役の確率から純損益期待値へ

親と子1人・単位賭け金・双方が手番を完了。

2人の最終役は独立に生成する。

親の最終役

$\alpha_i = P_P(r_i)$

子の最終役

$\beta_j = P_C(s_j)$

同時確率

$J_{ij} = \alpha_i \beta_j$

$\alpha_1\beta_1$	$\alpha_1\beta_2$	$\cdots$
$\alpha_2\beta_1$	$\alpha_2\beta_2$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

行 r・列 s

純損益表

具体的な配当は別途指定する

g_{11}	g_{12}	$\cdots$
g_{21}	g_{22}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

配当が異なる役は分ける

要素ごとに重み付け

$W_{ij} = J_{ij}\, g(r_i, s_j)$

すべての役の組で合計

$$E[G] = \sum_{r,s} P_P(r)\, P_C(s)\, g(r,s)$$

G：子1人との1対戦・単位賭け金での親の純損益。

正：収入 ／ 負：支払い ／ 0：同点返却を仮定する場合

検算1：同じ分布と反対称な損益表

$$P_P = P_C, \quad g(r,s) = -g(s,r) \quad \Longrightarrow \quad E[G] = 0$$

反対称性から次も成り立つ： $g(r,r) = 0$.

検算2：戦略の混合に関する線形性

子の分布・賭け金・配当を固定。一式は独立に選択。

$$E[G \mid H_1] = \eta E[G \mid 456] + (1-\eta) E[G \mid \mathrm{F}]$$

通常賽の子を相手に、 $E[G \mid \mathrm{F}] = 0$ かつ $\eta = 0.900$:

$$E[G \mid H_1] = 0.900\, E[G \mid 456]$$

区別すべき四つの量

出目の期待値	勝つ確率	不正戦略の事後確率	純損益の期待値
$E[X]$	$P(\text{win})$	$P(H_1 \mid \mathcal{D})$	$E[G]$